



C. María Victoria Perera Segui, con documento de identificación nº 5.101.053-7,
Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

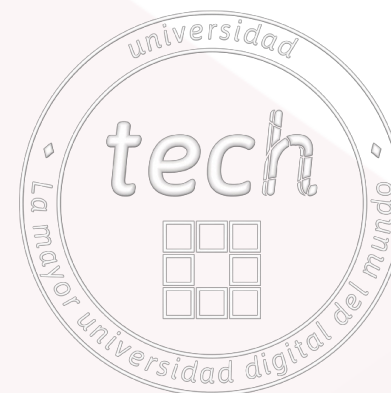
Máster en visual analytics & big data

Se trata de un título propio de esta Universidad con una duración de 1500 horas,
con fecha de inicio 10/3/2025 y fecha de finalización 10/3/2026

TECH es una Institución Particular de Educación Superior reconocida
por la Secretaría de Educación Pública a partir del 28 de junio de 2018.

A 23 de marzo de 2026

Gerardo Daniel Orozco Martinez
Rector



Máster en visual analytics & big data

María Victoria Perera Segui, con documento de identificación nº 5.101.053-7.

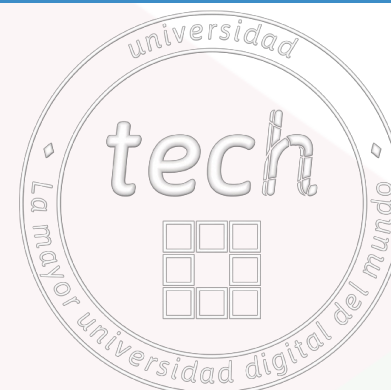
Calificaciones

Tipo de Materia	Créditos
Obligatoria(OB)	60
Optativa(OP)	0
Prácticas Externas(PR)	0
Trabajo Fin de Máster(TFM)	0
Total 60	

Materia	Calificación
MÓDULO 1. VISUAL ANALYTICS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y TECNOLÓGICO	8,6
MÓDULO 2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS	8,47
MÓDULO 3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS EIA	8,17
MÓDULO 4. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS	8,99
MÓDULO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y PARALELIZACIÓN DE DATOS	8,8
MÓDULO 6. DATA-DRIVEN SOFT SKILLS EN LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN VISUAL ANALYTICS	8,8
MÓDULO 7. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS DE VISUAL ANALYTICS Y BIG DATA	9,1
MÓDULO 8. ANÁLISIS DEL CLIENTE APLICANDO LA INTELIGENCIA DE LOS DATOS AL MARKETING	8,7
MÓDULO 9. VISUALIZACIÓN INTERACTIVA DE LOS DATOS	9,5
MÓDULO 10. HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN	9,1



Gerardo Daniel Orozco Martinez
Rector



Máster en visual analytics & big data

María Victoria Perera Segui, con documento de identificación nº 5.101.053-7.

Distribución General del Plan de Estudios

Tipo de Materia	Créditos	Curso	Materia	Créditos	Características
Obligatoria(OB)	60	1º	MÓDULO 1. VISUAL ANALYTICS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y TECNOLÓGICO	6	OB
Optativa(OP)	0		1. Las Olas Tecnológicas en las diferentes Sociedades. Hacia una 'Data Society'		
Prácticas Externas(PR)	0		2. La Globalización. Contexto Mundial Geopolítico y Social		
Trabajo Fin de Máster(TFM)	0		3. Entorno VUCA. Viviendo siempre en el pasado		
			4. Conociendo las nuevas tecnologías: 5G e IoT		
			5. Conociendo las nuevas tecnologías: Cloud y Edge Computing		
			6. Critical Thinking en Visual Analytics		
			7. Los Know-mads. Nómadas entre Datos		
			8. Aprendiendo a Emprender en Visual Analytics		
			9. Teorías de Anticipación aplicadas al Visual Analytics		
			10. El Nuevo Entorno Empresarial. La Transformación Digital		
		1º	MÓDULO 2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS	6	OB
			1. Introducción a la Estadística		
			2. Medidas aplicables al tratamiento de información		
			3. Correlación estadística		
			4. Teoría de la Probabilidad condicional		
			5. Variables aleatorias y Distribuciones de Probabilidad		
			6. Inferencia Bayesiana		
			7. Teoría de Muestras		
			8. Intervalos de Confianza		
			9. Contrastes de Hipótesis		
			10. Análisis de la Regresión		
	Total 60				

Máster en visual analytics & big data

María Victoria Perera Segui, con documento de identificación nº 5.101.053-7.

Distribución General del Plan de Estudios

Tipo de Materia	Créditos	Curso	Materia	Créditos	Características
Obligatoria(OB)	60	1º	MÓDULO 3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS EIA	6	OB
Optativa(OP)	0		1. Analítica Predictiva		
Prácticas Externas(PR)	0		2. Técnicas de Evaluación y Selección de Modelos		
Trabajo Fin de Máster(TFM)	0		3. Técnicas de optimización lineal		
			4. Simulaciones de MonteCarlo		
			5. Análisis de Escenarios		
			6. Técnicas de Machine Learning		
			7. Analítica Web		
			8. Técnicas de Text Mining		
			9. Métodos en Procesamiento Lenguaje Natural (PNL)		
			10. Análisis de Redes Sociales		
		1º	MÓDULO 4. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS	6	OB
			1. Entorno R de Data Science		
			2. Entorno Python de Data Science		
			3. Gráficos estáticos y Estadísticos		
			4. Tratamiento de Datos en diferentes formatos y diferentes fuentes		
			5. Limpieza y Preparación de Datos		
			6. Estudios exploratorios		
			7. Árboles de Decisión		
			8. Reglas de Clasificación y de Asociación		
			9. Redes Neuronales		
			10. Deep Learning		

Máster en visual analytics & big data

María Victoria Perera Segui, con documento de identificación nº 5.101.053-7.

Distribución General del Plan de Estudios

Tipo de Materia	Créditos	Curso	Materia	Créditos	Características
Obligatoria(OB)	60	1º	MÓDULO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y PARALELIZACIÓN DE DATOS	6	OB
Optativa(OP)	0		1. Bases de datos convencionales		
Prácticas Externas(PR)	0		2. Bases de datos no convencionales		
Trabajo Fin de Máster(TFM)	0		3. Cloud Computing: Gestión distribuida de datos		
			4. Herramientas de ingesta de grandes volúmenes de datos		
			5. Tipos de Paralelismos		
			6. Procesamiento de datos en streaming y tiempo real		
			7. Procesamiento paralelo: Hadoop		
			8. Procesamiento paralelo: Spark		
			9. Apache Kafka		
			10. Cloudera Impala		
			MÓDULO 6. DATA-DRIVEN SOFT SKILLS EN LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN VISUAL ANALYTICS	6	OB
		1º	1. Drive Profile for Data-Driven		
			2. Habilidades Gerenciales Avanzadas en organizaciones Data-Driven		
			3. Usando los datos para mejorar el performance de la Comunicación Estratégica		
			4. Inteligencia Emocional aplicada a la Dirección en Visual Analytics		
			5. Presentaciones Eficaces		
			6. Mejorando el performance mediante la gestión motivacional		
			7. Liderazgo en organizaciones Data-Driven		
			8. Talento Digital en organizaciones Data-Driven		
			9. Data-Driven Agile Organization I		
			10. Data-Driven Agile Organization II		
	Total 60				

Máster en visual analytics & big data

María Victoria Perera Segui, con documento de identificación nº 5.101.053-7.

Distribución General del Plan de Estudios

Tipo de Materia	Créditos	Curso	Materia	Créditos	Características
Obligatoria(OB)	60	1º	MÓDULO 7. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS DE VISUAL ANALYTICS Y BIG DATA	6	OB
Optativa(OP)	0		1. Introducción a la Dirección Estratégica de Proyectos 2. Best Practices en la descripción de Procesos de Big Data (PMI) 3. Metodología Kimball 4. Metodología SQuID 5. Aspectos legales del mundo de los Datos 6. Privacidad en Big Data 7. Ciberseguridad en Big Data 8. La identificación y de identificación con grandes volúmenes de Datos 9. Ética de los Datos I 10. Ética de los Datos II		
Prácticas Externas(PR)	0	1º	MÓDULO 8. ANÁLISIS DEL CLIENTE APLICANDO LA INTELIGENCIA DE LOS DATOS AL MARKETING	6	OB
Trabajo Fin de Máster(TFM)	0		1. Conceptos del Marketing. Marketing Estratégico 2. Marketing Relacional 3. El CRM como centro de la organización para el análisis del Cliente 4. Tecnologías de la web 5. Fuentes de datos Web 6. Adquisición de datos Web 7. Herramientas para la Extracción de datos de la Web 8. Web Semántica 9. OSINT: Inteligencia de fuente abierta 10. MasterLead o como mejorar la conversión a ventas usando Big data		
Total 60					

Máster en visual analytics & big data

María Victoria Perera Segui, con documento de identificación nº 5.101.053-7.

Distribución General del Plan de Estudios

Tipo de Materia	Créditos
Obligatoria(OB)	60
Optativa(OP)	0
Prácticas Externas(PR)	0
Trabajo Fin de Máster(TFM)	0
Total 60	

Curso	Materia	Créditos	Características
1º	MÓDULO 9. VISUALIZACIÓN INTERACTIVA DE LOS DATOS 1. Introducción al arte de hacer Visible los Datos 2. Cómo hacer un storytelling con Datos 3. Representaciones de Datos 4. Escalabilidad de Representaciones Visuales 5. Visual Analytics vs Information Visualization. Entendiendo que no es lo mismo 6. Proceso de Análisis Visual (Keim) 7. Reportes Estratégicos, Operativos y de Dirección 8. Tipos de gráficos y su función 9. Interpretación de Reportes y Gráficos. Jugando el rol del receptor 10. Evaluación de Sistemas de Visual Analytics	6	OB
1º	MÓDULO 10. HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN 1. Introducción a las Herramientas de visualización de Datos 2. Many Eyes 3. Google Charts 4. jQuery 5. Data-Driven Documents I 6. Data-Driven Documents II 7. Matlab 8. Tableau 9. SAS Visual Analytics 10. Microsoft Power BI	6	OB



Gerardo Daniel Orozco Martinez
Rector

